

الاختبار الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)الوضعية الأولى : (5 نقاط)

1. حدّد نوع حركة كل مايلي في الجدول أدناه:

عربة من العجلة الدوارة - زجاج السيارة الجانبي بالنسبة للسائق - عقرب الساعة بالنسبة لمحوره - الحافلة تسير على طريق مستو ومستقيم بالنسبة لشخص يراقبها - حركة مروحة بالنسبة لمحور دورانها - حركة الثعبان - سقوط قطعة حديد من أعلى العمارة - كرة السلة عند تسديدها النسبة للمشاهد .

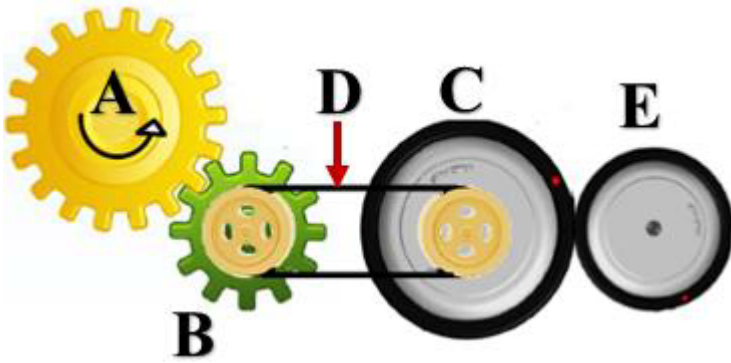
الحركة الدورانية	الحركة الإنسحابية		
	الدائرية	المنحنية	المستقيمة
.....			

2. اختر الإجابة الصحيحة :

• تحسب السرعة المتوسطة لجسم متحرك بالعلاقة : $V = d/t$ $V = t/d$ $V = d \times t$

الوضعية الثانية : (7 نقاط)

قدم ضياء الدين التركيبية المبينة في الوثيقة (1) كمشروع تكنولوجي خاص بميدان الظواهر الميكانيكية، حيث تتم نقل الحركة انطلاقا من العنصر (A):

الوثيقة (1)

- من خلال مaderst وباستغلال الوثيقة (1) :

1) سمّ عناصر نقل التي استعمالها ضياء الدين في تحقيق مشروعه؟ (E - D - C - B - A)

2) أذكر طرق نقل الحركة التي استعمالها ضياء الدين .

3) في جدول حدّد جهة دوران العنصر (E - C - B) في التركيبية عند دوران العنصر (A)؟

العنصر	B	C	E
جهة الدوران			

4) اقترح ثلاثة (3) حلول لجعل العنصر (E) يدور عكس جهة دوران العنصر (A).

5) قدّم (02) إجابيات و (02) سلبيات نقل الحركة بين العنصرين (A و B) وكذلك مجالين استعمالها؟

الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

تحت شعار " طفل اليوم سائق الغد " قامت مصالح ولاية قالمسة بتنظيم مظاهر مرورية حول السلامة المرورية و التعريف بمجال سير المرور ، حيث كان أمين من بين المشاركين في هذه المبادرة . إليك المخطط الذي رسمه الشرطي الذي رافق أمين عندما طاف بالسيارة الاستعراضية حول الحواجز الذي وُضعت أمامه وإشارات المرور الذي صادفته. (لاحظ الوثيقة 3).

(1) حدّد مراحل حركة السيارة مبيّنًا مجالاتها الزمنية مستنتجًا نوع السرعة وطبيعة الحركة في كل مرحلة.

المرحلة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة
.....			

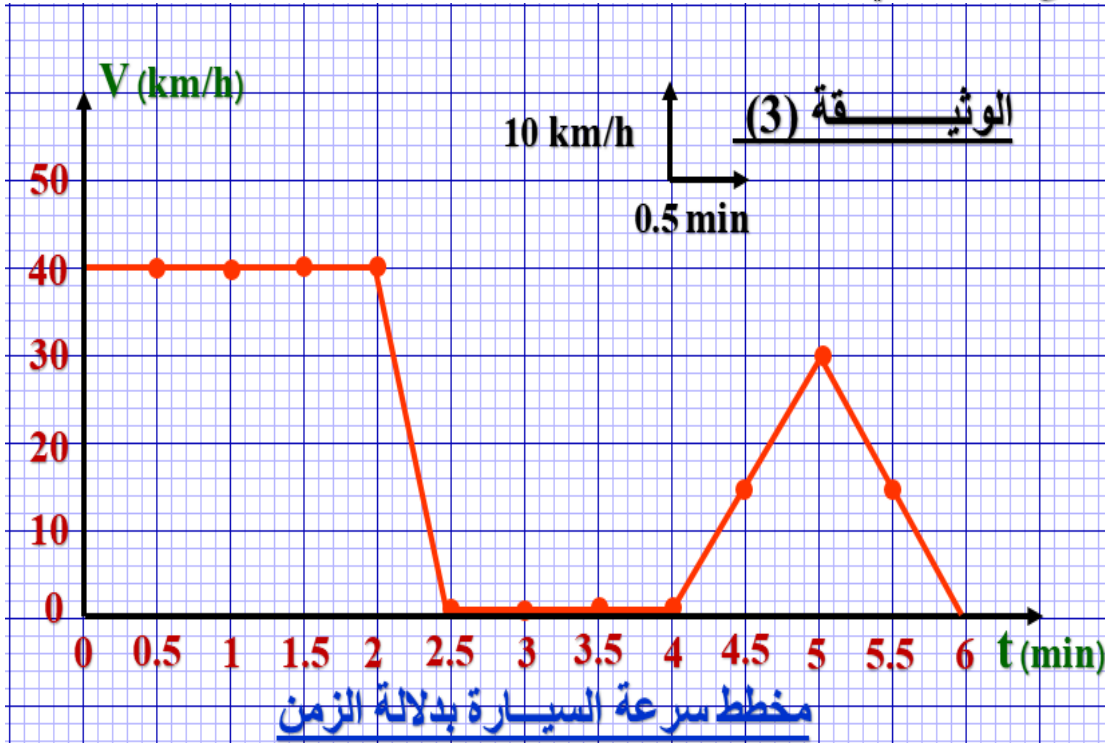
(2) أكمل الجدول أدناه بما يناسب :

t(min)	0 min	3.5 min	
V(km/h)			30 km/h

(3) (a) كم دام توقف السيارة الاستعراضية ؟

(b) أحسب المسافة المقطوعة للسيارة الاستعراضية في المرحلة الأولى ؟

(4) قدّم بعض النصائح لأمين وسائقي السيارات من أجل تجنب حوادث المرور مستقبلاً؟ (3 فقط)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

متوسطة: باجي مختار سوق أهراس

المادة: علوم الفيزيائية والتكنولوجيا

السنة الدراسية: 2023 / 2024

المستوى: الثانية متوسط

الأستاذ: بورغـدة حسام

نتائج التلاميذ:	علامات القسم	من 0 إلى 4,9	من 05 إلى 9,9	من 10 إلى 14,9	من 15 إلى 20	عدد التلاميذ	معدل - ق	تاريخ التصحيح
	4م2					32		2024/03/10
	5م2					36		2024/03/10
	6م2					29		2024/03/11

التصحيح النموذجي للإختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

العلامة		عناصر الإجابة	الرقم																													
مجموع	مجزأة																															
5ن	0,5 8x 1ن	1) تحديد نوع كل حركة: <table><tr><th rowspan="2">الحركة الدورانية</th><th colspan="3">الحركة الانسحابية</th></tr><tr><th>الدائرية</th><th>المنحنية</th><th>المستقيمة</th></tr><tr><td>- عقرب الساعة - حركة مروحة</td><td>- عربة من العجلة الدوارة</td><td>- حركة الثعبان - كرة السلة عند تسديدها .</td><td>- زجاج السيارة الجاني بالنسبة للسائق - الحافلة تسير على طريق مستو ومستقيم - سقوط قطعة حديد من أعلى العمارة</td></tr></table> 2) اختيار الإجابة الصحيحة: • تحسب السرعة المتوسطة لجسم متحرك بالعلاقة: $V = d/t$	الحركة الدورانية	الحركة الانسحابية			الدائرية	المنحنية	المستقيمة	- عقرب الساعة - حركة مروحة	- عربة من العجلة الدوارة	- حركة الثعبان - كرة السلة عند تسديدها .	- زجاج السيارة الجاني بالنسبة للسائق - الحافلة تسير على طريق مستو ومستقيم - سقوط قطعة حديد من أعلى العمارة	الوضعية الأولى:																		
	الحركة الدورانية	الحركة الانسحابية																														
الدائرية		المنحنية	المستقيمة																													
- عقرب الساعة - حركة مروحة	- عربة من العجلة الدوارة	- حركة الثعبان - كرة السلة عند تسديدها .	- زجاج السيارة الجاني بالنسبة للسائق - الحافلة تسير على طريق مستو ومستقيم - سقوط قطعة حديد من أعلى العمارة																													
7ن	0,5 5x 0,25ن 3 0,5ن 3x 0,25ن 3x 0,25ن 6x	1. تسمية عناصر نقل الحركة التي استعملها ضياء الدين في مشروعه: <table><tr><th>E</th><th>D</th><th>C</th><th>B</th><th>A</th><th></th></tr><tr><td>القرص المقتاد</td><td>سير مطاطي</td><td>البكرة والقرص</td><td>المسنن والبكرة</td><td>المسنن القائد</td><td>اسم العنصر</td></tr></table> 2. طرق نقل الحركة التي استعملها ضياء الدين: • نقل الحركة بالتعشيق • نقل الحركة بالسيور • نقل الحركة بالاحتكاك 3. تحديد جهة دوران كل من العنصر (E - C - B): <table><tr><th>E</th><th>C</th><th>B</th><th></th></tr><tr><td>يسار (عكس عقارب الساعة)</td><td>يمين (جهة عقارب الساعة)</td><td>يمين (جهة عقارب الساعة)</td><td>جهة دوران العنصر</td></tr></table> 4. اقتراح ثلاثة (3) حلول لجعل العنصر (E) يدور عكس جهة دوران العنصر (A): 1) إضافة مسنن ثالث بين المسننين (B و A) 2) ربط السير المطاطي ربط التوصال. 3) إضافة قرص ثالث بين القرصين (E و C) 5. إجابات وسليبات نقل الحركة بين العنصرين (A و B)، ومجالين من استعمالها: (بالتعشيق) <table><tr><th>إجابات</th><th>سليبات</th><th>مجال استعمال</th></tr><tr><td>1 - عدم وجود انزلاق</td><td>1 - الضجيج والتشحيم المستمر</td><td>1 - الساعات</td></tr><tr><td>2 - سهلة الصيانة</td><td>2 - انكسار الأسنان وتداخلها</td><td>2 - الدراجات</td></tr></table> ملاحظة: تُقبل إجابات أخرى صحيحة.	E	D	C	B	A		القرص المقتاد	سير مطاطي	البكرة والقرص	المسنن والبكرة	المسنن القائد	اسم العنصر	E	C	B		يسار (عكس عقارب الساعة)	يمين (جهة عقارب الساعة)	يمين (جهة عقارب الساعة)	جهة دوران العنصر	إجابات	سليبات	مجال استعمال	1 - عدم وجود انزلاق	1 - الضجيج والتشحيم المستمر	1 - الساعات	2 - سهلة الصيانة	2 - انكسار الأسنان وتداخلها	2 - الدراجات	الوضعية الثانية:
	E	D	C	B	A																											
	القرص المقتاد	سير مطاطي	البكرة والقرص	المسنن والبكرة	المسنن القائد	اسم العنصر																										
	E	C	B																													
	يسار (عكس عقارب الساعة)	يمين (جهة عقارب الساعة)	يمين (جهة عقارب الساعة)	جهة دوران العنصر																												
إجابات	سليبات	مجال استعمال																														
1 - عدم وجود انزلاق	1 - الضجيج والتشحيم المستمر	1 - الساعات																														
2 - سهلة الصيانة	2 - انكسار الأسنان وتداخلها	2 - الدراجات																														

شبكة تقييم الوضعية الإدماجية

المعايير		المؤشرات		العلامة																									
				مجملة	مجزأة																								
هو مطلوب		فهم الواجهة		0,25 ن	0,75 ن																								
		✓ يحدد مراحل الحركة ويعرف قراءة المخطط . ✓ استخدام المخطط لمعرفة مدة توقف السيارة وحساب المسافة، استخراج السرعات والأزمنة ✓ تقديم نصائح لسائق السيارات من أجل تجنب الحوادث المرورية.		0,25 ن	0,25 ن																								
		(1) تحديد مراحل حركة السيارة مبيّنًا مجال لستعمالها ونوع السرعة وطبيعة الحركة لكل مرحلة:		0,25 ن	3,75 ن																								
		<table><tr><th>المرحلة</th><th>المجال الزمني</th><th>نوع السرعة</th><th>طبيعة الحركة</th></tr><tr><td>①</td><td>0 min - 2 min</td><td>ثابتة</td><td>منتظمة</td></tr><tr><td>②</td><td>2 min - 2.5 min</td><td>متناقصة</td><td>متباطئة</td></tr><tr><td>③</td><td>2.5 min - 4 min</td><td>معدومة</td><td>ساكنة</td></tr><tr><td>④</td><td>4 min - 5 min</td><td>متزايدة</td><td>متسارعة</td></tr><tr><td>⑤</td><td>5 min - 6 min</td><td>متناقصة</td><td>متباطئة</td></tr></table>		المرحلة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة	①	0 min - 2 min	ثابتة	منتظمة	②	2 min - 2.5 min	متناقصة	متباطئة	③	2.5 min - 4 min	معدومة	ساكنة	④	4 min - 5 min	متزايدة	متسارعة	⑤	5 min - 6 min	متناقصة	متباطئة	0,25 ن	15 x
المرحلة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة																										
①	0 min - 2 min	ثابتة	منتظمة																										
②	2 min - 2.5 min	متناقصة	متباطئة																										
③	2.5 min - 4 min	معدومة	ساكنة																										
④	4 min - 5 min	متزايدة	متسارعة																										
⑤	5 min - 6 min	متناقصة	متباطئة																										
		(2) إكمال الجدول (الزمن و السرعة):		0,25 ن	0,75 ن																								
		<table><tr><td>t(min)</td><td>0 min</td><td>3.5 min</td><td>5 min و 2.1 min</td></tr><tr><td>V(km/h)</td><td>40 km/h</td><td>0 km/h</td><td>30 km/h</td></tr></table>		t(min)	0 min	3.5 min	5 min و 2.1 min	V(km/h)	40 km/h	0 km/h	30 km/h	0,25 ن	3 x																
t(min)	0 min	3.5 min	5 min و 2.1 min																										
V(km/h)	40 km/h	0 km/h	30 km/h																										
		(3) (a) دام توقف السيارة الاستعراضية : t = 4min - 2.5min = 1.5min (b) حساب المسافة المقطوعة للسيارة الاستعراضية في المرحلة الأولى (المنتظمة): • من مخطط السرعة نستخرج : t = 2min - 0min = 2min = 2/60 = 0.03 h V = 40km/h (السرعة ثابتة) V = d/t → d = V × t d = 40km/h × 0.03h d = 1.2km		0,25 ن	1,75 ن																								
		(4) تقديم بعض النصائح : 1. احترام إشارات المرور- إلتزام بالقواعد المرورية. 2. استعمال حزام الأمان. ملاحظة: تُقبل إجابات أخرى صحيحة.		0,25 ن	0,5 ن																								
		✓ التعبير بلغة علمية سليمة ✓ التسلسل المنطقي للأفكار ودقة الإجابة والرسم كل الأسئلة		0,25 ن	0,25 ن																								
		✓ وضوح الخط والرسومات ✓ نظافة الورقة وتنظيم الإجابة كل الأسئلة		0,25 ن	0,25 ن																								
الإنسجام		الاحول المقترحة منطقية وسليمة																											
الإبداع و الإنتقان		تميز إجابة المتعلم و ظهور الفوارق																											